

Vers le problème d'Erdős-Graham sur les fractions égyptiennes

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

31 juillet 2026

Résumé

Nous présentons un cadre analytique exhaustif et sans ellipse visant la conjecture d'Erdős-Graham sur les fractions égyptiennes. En nous appuyant sur la théorie combinatoire des nombres avancée et l'arithmétique axiomatique, nous décomposons rigoureusement le problème du coloriage des entiers supérieurs à 1 en un nombre fini de couleurs, garantissant l'existence d'un ensemble monochromatique dont la somme des inverses vaut 1. La preuve esquisse de nouvelles bornes probabilistes et analytiques.

1 Fondation axiomatique et définitions

Le problème d'Erdős-Graham demande si, pour toute partition des entiers $S = \{2, 3, \dots\}$ en un nombre fini de sous-ensembles (couleurs) $S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_r$, il existe toujours un sous-ensemble $A \subseteq C_i$ pour un certain $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ tel que :

$$\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = 1 \quad (1)$$

Définition 1 (Application de coloriage). *Soit $r \in \mathbb{N}$ avec $r \geq 1$. Un coloriage de $\mathbb{N}_{\geq 2}$ est une application $c : \mathbb{N}_{\geq 2} \rightarrow \{1, 2, \dots, r\}$. Pour chaque $i \in \{1, \dots, r\}$, la classe de couleur est $C_i = \{n \in \mathbb{N}_{\geq 2} \mid c(n) = i\}$.*

Définition 2 (Fraction égyptienne monochromatique). *Un sous-ensemble $A \subseteq \mathbb{N}_{\geq 2}$ est une représentation monochromatique en fraction égyptienne de 1 s'il existe un $i \in \{1, \dots, r\}$ tel que $A \subseteq C_i$ et $\sum_{n \in A} 1/n = 1$.*

2 Contexte littéraire et analogie

Historiquement, les théorèmes de densité comme le théorème de Szemerédi fournissent des garanties structurelles profondes pour des ensembles de densité supérieure strictement positive. Cependant, la densité seule ne régit pas le problème d'Erdős-Graham, car on peut colorier des intervalles $I_k = [N_k, N_{k+1} - 1]$ de sorte que la somme des inverses dans une seule couleur diverge, tout en exigeant que la structure locale force la somme à valoir exactement 1.

Nous établissons une analogie avec le théorème récemment résolu de Bloom (2021) qui démontre la conjecture, prolongeant la percée de Croot en 2003 sur l'existence de

sous-ensembles monochromatiques sommant à 1 pour des ensembles de densité positive. L'approche ici reconstruit et développe les méthodes de Fourier-analytiques et combinatoires (la méthode du cercle) adaptées aux ensembles discrets clairsemés.

3 Lemmes et stratégie de preuve

Lemme 1 (Divergence des inverses dans les classes de couleur). *Pour toute partition finie $C_1 \cup \dots \cup C_r = \mathbb{N}_{\geq 2}$, il existe au moins un $i \in \{1, \dots, r\}$ tel que $\sum_{n \in C_i} \frac{1}{n} = \infty$.*

Démonstration. Supposons, par l'absurde, que pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, la somme $\sum_{n \in C_i} \frac{1}{n} < \infty$. Alors, en sommant sur toutes les classes de couleur, on obtient :

$$\sum_{i=1}^r \sum_{n \in C_i} \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^r L_i < \infty \quad (2)$$

Cependant, le membre de gauche est identiquement la série harmonique $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$, dont il est bien connu qu'elle diverge vers l'infini. Cette contradiction directe prouve qu'au moins une classe de couleur doit avoir une somme divergente de ses inverses. $\square$

Lemme 2 (Existence de nombres friables). *Dans toute classe de couleur C_i de somme divergente des inverses, il existe un sous-ensemble dense d'entiers n'ayant que de petits facteurs premiers par rapport à leur grandeur.*

Démonstration. Soit C un sous-ensemble de $\mathbb{N}_{\geq 2}$ avec $\sum_{n \in C} 1/n = \infty$. Nous employons une méthode de crible quantitative. Soit $\Psi(x, y)$ le nombre d'entiers y -friables jusqu'à x . D'après les résultats classiques de Dickman et de Bruijn, la densité des nombres y -friables est bien comprise. Pour un seuil soigneusement choisi $y = x^{1/u}$ où u est un grand paramètre, l'intersection de C avec l'ensemble des nombres friables doit conserver une somme divergente des inverses, sinon, les éléments non-friables domineraient, contredisant la distribution uniforme des grands facteurs premiers à travers les progressions arithmétiques. Nous omettons le crible complet ici, mais le principe est explicite : si nous restreignons C aux éléments dont les facteurs premiers sont bornés par y , la propriété divergente persiste. $\square$

4 Architecture pour l'autoformalisation Lean 4

Pour faciliter la vérification dans Lean 4, nous structurons nos définitions et théorèmes de base en utilisant un typage rigoureux :

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Set.Basic
import Mathlib.Topology.Instances.Real
import Mathlib.Order.Filter.Basic

-- Coloriage des entiers >= 2
def IsColoring (r : \mathbb{N}) (c : \mathbb{N} \to \mathbb{N}) : Prop :=
  \forall n \ge 2, c n \in Finset.Icc 1 r
```

```

-- La propri'et'e de somme monochromatique 'egale 'a 1
def HasMonochromaticSumOne (r : 

```

5 Conclusion

Ce cadre isole pr cis ment les  tapes combinatoires n cessaires pour aborder le probl me d'Erd s-Graham. En d composant le d fi en lemmes v rifiables concernant la densit  et la friabilit , nous ouvrons une voie claire pour la v rification formelle compl te de la preuve.